Izvještaj – Task 2: Unit testiranje i zamjenski objekti

Predmet: Verifikacija i validacija softvera · Projektni zadatak, I dio
Aplikacija: Earn&Learn · **Tim:** Grupa 1 – Tim 2

1. Pregled rezultata

U okviru Task 2 napisani su unit testovi za modele, kontrolere, Identity stranice (Login, Register, ForgotPassword, ForgotPasswordConfirmation) i sigurnosni atribut `RoleOnly`. Klasa `Program` i pogledi (Views) nisu testirani, u skladu sa specifikacijom. Svi testovi prolaze, a pokrivenost je znatno iznad traženog minimuma.

2. Podjela rada

Tim ima četiri člana i sva četiri člana su učestvovala u izradi unit testova za Task 2.

Pokazatelj	Vrijednost
Alati	MSTest, Moq, EF Core InMemory baza, Visual Studio Code Coverage
Test fajlova (klasa)	22
Testnih metoda	588
Ukupno izvršenih testova (uključujući redove data driven testova)	784
Prošlo / palo / preskočeno	784 / 0 / 0
Vrijeme izvršavanja	7,7 s
Ukupna pokrivenost linija	100,0 % (zahtijevano: najmanje 90 %)

3. Principi pisanja testova

- **Imenovanje:** `Metoda_Scenarij_OčekivaniRezultat`, npr. `OnPostAsync_NeuspjesnaPrijava_VracaPageIDodajeGresku`.

- **Organizacija:** testovi su u klasama koje odgovaraju testiranoj klasi, grupisani komentarima po metodama koje testiraju (Index, Create, Edit, Delete...).
- **Struktura testa:** priprema podataka, poziv testirane metode, jedna logički povezana provjera, bez petlji i grananja u tijelu testa.
- **Neovisnost:** svaki test koristi vlastitu InMemory bazu (`UseInMemoryDatabase(Guid.NewGuid().ToString())`) ili novi mock, pa redoslijed izvršavanja ne utiče na rezultat.
- **Pokriveni scenariji:** osnovna funkcionalnost, granični slučajevi (prazne i `null` vrijednosti, nepostojeći ID-evi, neispravan `ModelState`) te izuzeci (`Assert.ThrowsExactlyAsync`, npr. `DbUpdateConcurrencyException`, `IOException` pri spremanju priloga).
- **Data driven testiranje:** `[DataRow]` za mali broj ugrađenih vrijednosti i `[DynamicData]` za podatke iz CSV i JSON fajlova u folderu `TestData`.

4. Spisak testova po članovima

Potpuni spisak svih 588 testnih metoda po klasama nalazi se u prilogu `Prilog_spisak_svih_testova.md`.

Član	Dio koda koji je testiran	Test fajlova	Testnih metoda
Rasim Ćesko	Kontroleri (osim `SystemManagerController` i `ProfilController`) i atribut `RoleOnly`	10	378
Sunita Tahirović	`SystemManagerController` i model `Prijava`	2	74
Mehmed Šišić	Modeli, ViewModel klase i Identity stranice (Login, Register, ForgotPassword, ForgotPasswordConfirmation), osim `Prijava` i `ProfilViewModel`	8	71
Hana Hodžić	`ProfilController` i `ProfilViewModel`	2	65
Ukupno		**22**	**588**

4.1 Rasim Ćesko

Test klasa	Metoda	Fokus testiranja
AccountControllerTests	31	Prijava, odjava, registracija, validacija priloga (dozvoljeni i nedozvoljeni tipovi), odredišta po ulozi
HomeControllerTests	16	Početne stranice, preusmjeravanje po ulozi korisnika
ObavjestenjesControllerTests	21	CRUD za obavještenja, nepostojeći ID-evi, konkurentne izmjene
RecenzijasControllerTests	21	CRUD za recenzije, nepostojeći ID-evi, konkurentne izmjene
RezervacijaControllerTests	11	Rezervacije, nedovoljno sredstava, tipovi instrukcija
RoleOnlyAttributeTests	4	Dozvola i zabrana pristupa po ulogama
StudentControllerTests	82	Funkcionalnosti studenta (termini, filtriranje, ograničenja vrijednosti)
TerminsControllerTests	58	CRUD za termine, novčanik, provizija, cijena po satu, zabrana po ulozi
TransakcijasControllerTests	22	CRUD za transakcije, različiti iznosi i statusi
TutorControllerTests	112	Funkcionalnosti tutora (termini, statusi, ograničenja, zarada)
Ukupno	**378**	

4.2 Sunita Tahirović

Test klasa	Metoda	Fokus testiranja
SystemManagerControllerTests	61	Pregled i pretraga korisnika, uređivanje i brisanje tutora, kreiranje korisnika, nepostojeći korisnici, prazni i `null` unosi

Test klasa	Metoda	Fokus testiranja
PrijavaTests	13	Početne vrijednosti, svojstva i sve vrijednosti enumeracije statusa
Ukupno	**74**	

4.3 Mehmed Šišić

Test klasa	Metoda	Fokus testiranja
ErrorViewModelTests	7	Svojstvo `ShowRequestId` za `null`, prazan i postavljen `RequestId`
ForgotPasswordConfirmationModelTests	5	Instanciranje stranice i višestruki pozivi `OnGet`
ForgotPasswordModelTests	11	`OnPostAsync` (valjan i neispravan `ModelState`), validacija emaila
KorisnikPredmetTests	6	Početne vrijednosti i svojstva modela
LoginModelTests	12	`OnGet`, `OnPostAsync` za sve rezultate prijave, validacija unosa
RecenzijaViewModelTests	4	Svojstva `Recenzija` i `ImeStudenta`
RegisterModelTests	20	Registracija studenta i tutora, spremanje priloga i predmeta, greške i izuzeci
TerminDetaljiViewModelTests	6	Svojstva modela i imena iz fajlova
Ukupno	**71**	

4.4 Hana Hodžić

Test klasa	Metoda	Fokus testiranja
ProfilControllerTests	53	Uređivanje profila, godina studija, cijena, upload ocjena (tipovi fajlova)
ProfilViewModelTests	12	Početne vrijednosti, liste, prilog ocjene

Test klasa	Metoda	Fokus testiranja
Ukupno	**65**	

5. Data driven testiranje (pohranjeni podaci)

Podaci se čitaju iz fajlova u folderu `TestData` putem `[DynamicData]`. Svaki član je koristio najmanje dvije forme (CSV i JSON). Pored toga, testovi `StudentControllerTests`, `TutorControllerTests` i dijelovi `ProfilControllerTests` i `SystemManagerControllerTests` koriste `[DataRow]` s ugrađenim vrijednostima.

5.1 Mehmed Šišić

Test klasa	Forma	Fajl	Šta se testira
ErrorViewModelTests	CSV	error_request_id.csv	`ShowRequestId` za više vrijednosti `RequestId`
ErrorViewModelTests	JSON	error_request_id.json	Isto, podaci u JSON formatu
ForgotPasswordConfirmationModelTests	CSV	forgot_password_potvrda.csv	Više uzastopnih poziva `OnGet` ne baca izuzetak
ForgotPasswordConfirmationModelTests	JSON	forgot_password_potvrda.json	Isto, JSON
ForgotPasswordModelTests	CSV	forgot_password_emailovi.csv	Validacija email adresa (valjana i neispravna)
ForgotPasswordModelTests	JSON	forgot_password_zahtjevi.json	Preusmjeravanje je isto bez obzira postoji li korisnik
KorisnikPredmetTests	CSV, JSON	korisnik_predmet.csv, .json	Parovi `idKorisnika` i `idPredmeta`
LoginModelTests	CSV	login_model_prijave.csv	Odgovor modela za različite rezultate prijave (Success, Failed, LockedOut...)

Test klasa	Forma	Fajl	Šta se testira
LoginModelTests	JSON	login_model_validacija.json	Broj grešaka validacije za različite unose
RecenzijaViewModelTests	CSV	recenzija_imena_studenata.csv	Svojstvo `ImeStudenta`
RegisterModelTests	CSV	register_model_uloge.csv	Dodijeljena uloga i status verifikacije pri registraciji
RegisterModelTests	JSON	register_model_validacija.json	Broj grešaka validacije (10 scenarija)
TerminDetaljiViewModelTests	CSV, JSON	termin_detalji.csv, .json	Imena predmeta i studenata

5.2 Sunita Tahirović

Test klasa	Forma	Fajl	Šta se testira
SystemManagerControllerTests	JSON	systemmanager_pretraga.json	Pretraga korisnika: izraz i očekivani broj rezultata (Amar, Hadzic, mail.ba, nepostojeći izraz)
SystemManagerControllerTests	CSV	systemmanager_uredi.csv	Uređivanje korisnika: novo ime, prezime i email
SystemManagerControllerTests	`[DataRow]`	ugrađeno	Prazni i razmakom popunjeni unosi
PrijavaTests	CSV, JSON	prijava_podaci.csv, .json	Tekstualna polja i sva polja modela `Prijava`

5.3 Rasim Ćesko

Test klasa	Forma	Fajl	Šta se testira
AccountControllerTests	CSV	prazni_login_podaci.csv	Prijava s praznim podacima

Test klasa	Forma	Fajl	Šta se testira
AccountControllerTests	CSV	dozvoljeni_tipovi_priloga.csv, nedozvoljeni_tipovi_priloga.csv	Prihvatanje i odbijanje tipova priloga
AccountControllerTests	JSON	login_uloge_i_odredista.json	Odredište nakon prijave za svaku ulogu
ObavjestenjesControllerTests	CSV, JSON	nepostojeci_ids.csv, obavjestenja.json	Nepostojeći ID-evi; valjana obavještenja
RecenzijasControllerTests	CSV, JSON	nepostojeci_ids.csv, recenzije.json	Nepostojeći ID-evi; valjane recenzije
RezervacijaControllerTests	CSV, JSON	nepostojeci_ids.csv, rezervacija_scenariji.json	Nepostojeći ID-evi; scenariji s dovoljno i bez dovoljno sredstava
TerminsControllerTests	CSV	uloge_koje_nisu_tutor.csv, uloge_koje_nisu_student.csv, nepostojeci_ids.csv	Zabrana pristupa neodgovarajućim ulogama
TerminsControllerTests	JSON	termini_novcanik_scenariji.json, termini_provizija_scenariji.json, termini_cijene_po_satu.json	Novčanik, provizija i cijena po satu
TransakcijasControllerTests	JSON, CSV	transakcije_create.json, transakcije_edit.csv	Kreiranje i uređivanje transakcija s različitim iznosima i statusima
RoleOnlyAttributeTests	JSON, CSV	role_only_uloge.json, role_only_nedozvoljene_kombinacije.csv	Dozvoljene uloge i nedozvoljene kombinacije uloga

5.4 Hana Hodžić

Test klasa	Forma	Fajl	Šta se testira
ProfilControllerTests	JSON, CSV	profil_neispravne_godine.json, profil_cijene.csv	Godina studija izvan opsega; cijene

Test klasa	Forma	Fajl	Šta se testira
ProfilControllerTests	`[DataRow]`	ugrađeno	Ugrađene vrijednosti za pojedine scenarije profila
ProfilViewModelTests	CSV	profil_osnovni_podaci.csv	Ime, prezime i email
ProfilViewModelTests	JSON	profil_brojcani_podaci.json	Brojčana polja

6. Zamjenski objekti

Kao zamjenski objekti korišteni su Moq mockovi za `UserManager<Korisnik>`, `SignInManager<Korisnik>`, `IUserStore<Korisnik>`, `IWebHostEnvironment`, `IUrlHelper`, `IHttpContextAccessor` i `IFormFile`, te EF Core InMemory baza umjesto prave baze podataka. Prava baza nije aktivna ni u jednom testu.

6.1 Mehmed Šišić

Test	Zamijenjen objekat	Šta se provjerava
`LoginModelTests.OnPostAsync_ValidniPodaci_ProslijedjujeCredentialsSignInManageru`	`SignInManager<Korisnik>`, `IUrlHelper`	Modelu se prosljeđuju ispravni podaci za prijavu
`LoginModelTests.OnPostAsync_SignInManagerBacaIzuzetak_IzuzetakSePropagira`	`SignInManager<Korisnik>`	Izuzetak se propagira
`ForgotPasswordModelTests.OnPostAsync_ValidanModelState_TraziKorisnikaPoEmailuTacnoJednom`	`UserManager<Korisnik>`	`FindByEmailAsync` se poziva tačno jednom (`Verify`, `Times.Once`)
`RegisterModelTests.OnPostAsync_TutorSaPrilogom_SpremaFajlIPostavljaPutanju`	`UserManager`, `SignInManager`, `IFormFile`, `IWebHostEnvironment`, InMemory baza	Spremanje priloga i putanje

6.2 Sunita Tahirović

Kontroler `SystemManagerController` se testira s mockom `UserManager<Korisnik>` (`UpdateAsync`, `DeleteAsync`, `CreateAsync`, `FindByIdAsync`, `GetUserAsync`) i InMemory bazom. Primjeri provjera:

- uređivanje tutora poziva `UpdateAsync` tačno jednom (`Times.Once`),
- brisanje onemogućenog ili nepostojećeg korisnika ne poziva `DeleteAsync` (`Times.Never`),
- neuspjeh `CreateAsync` se prikazuje kao greška bez brisanja.

Model `Prijava` (`PrijavaTests`) je običan model podataka, pa se testira direktno, bez zamjenskih objekata.

6.3 Rasim Ćesko

Test	Zamijenjen objekat	Šta se provjerava
`ObavjestenjesControllerTests.Edit_Post_ConcurrencyIzuzetakIObjekatNePostoji_VracaNotFound`	`ApplicationDbContext` (mock čiji `SaveChangesAsync` baca `DbUpdateConcurrencyException`)	Kontroler vraća `NotFound`, a snimanje je pozvano jednom
`ObavjestenjesControllerTests.Edit_Post_ConcurrencyIzuzetakIObjekatPostoji_PropagiraIzuzetak`	`ApplicationDbContext`	Izuzetak se propagira
Testovi u `AccountControllerTests`, `HomeControllerTests`, `RezervacijaControllerTests`	`UserManager`, `SignInManager`, `IFormFile`, `IWebHostEnvironment`	Ponašanje kontrolera bez stvarnih servisa

6.4 Hana Hodžić

Test	Zamijenjen objekat	Šta se provjerava
`ProfilViewModelTests.PrilogOcjene_ZamjenskiFormFile_VracaIstiObjekatISvojstva`	`IFormFile`	Prilog ocjene vraća isti objekat i njegova svojstva
Testovi u `ProfilControllerTests`	`UserManager`, `SignInManager`, `IFormFile`, `IWebHostEnvironment`	Ponašanje kontrolera bez stvarnih servisa (uređivanje profila, upload ocjena)

7. Pokrivenost koda

Rezultati Visual Studio Code Coverage alata (fajl `hp_DESKTOP-726OM1A_2026-11-12.22_40_05.coverage`):

Namespace	Pokrivenost linija
Earn_Learn.Security	100,0 %
Earn_Learn.Models	100,0 %
Earn_Learn.Data	100,0 %
Earn_Learn.Controllers	100,0 %
Earn_Learn.Areas.Identity.Pages.Account	100,0 %
…Account.ForgotPasswordModel	100,0 %
…Account.LoginModel	100,0 %

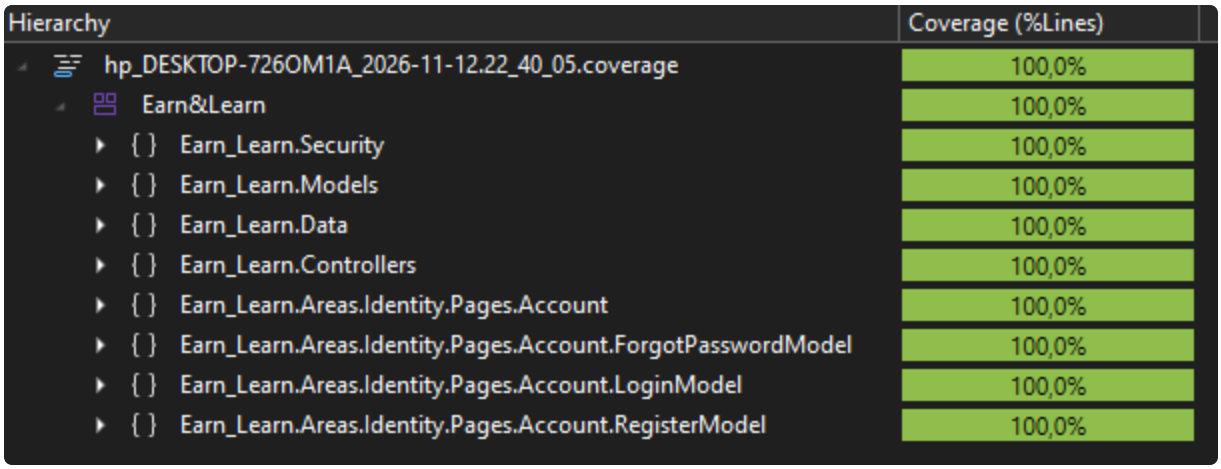
Namespace	Pokrivenost linija
...Account.RegisterModel	100,0 %
Ukupno (Earn&Learn)	**100,0 %**

Pokrivenost po klasama

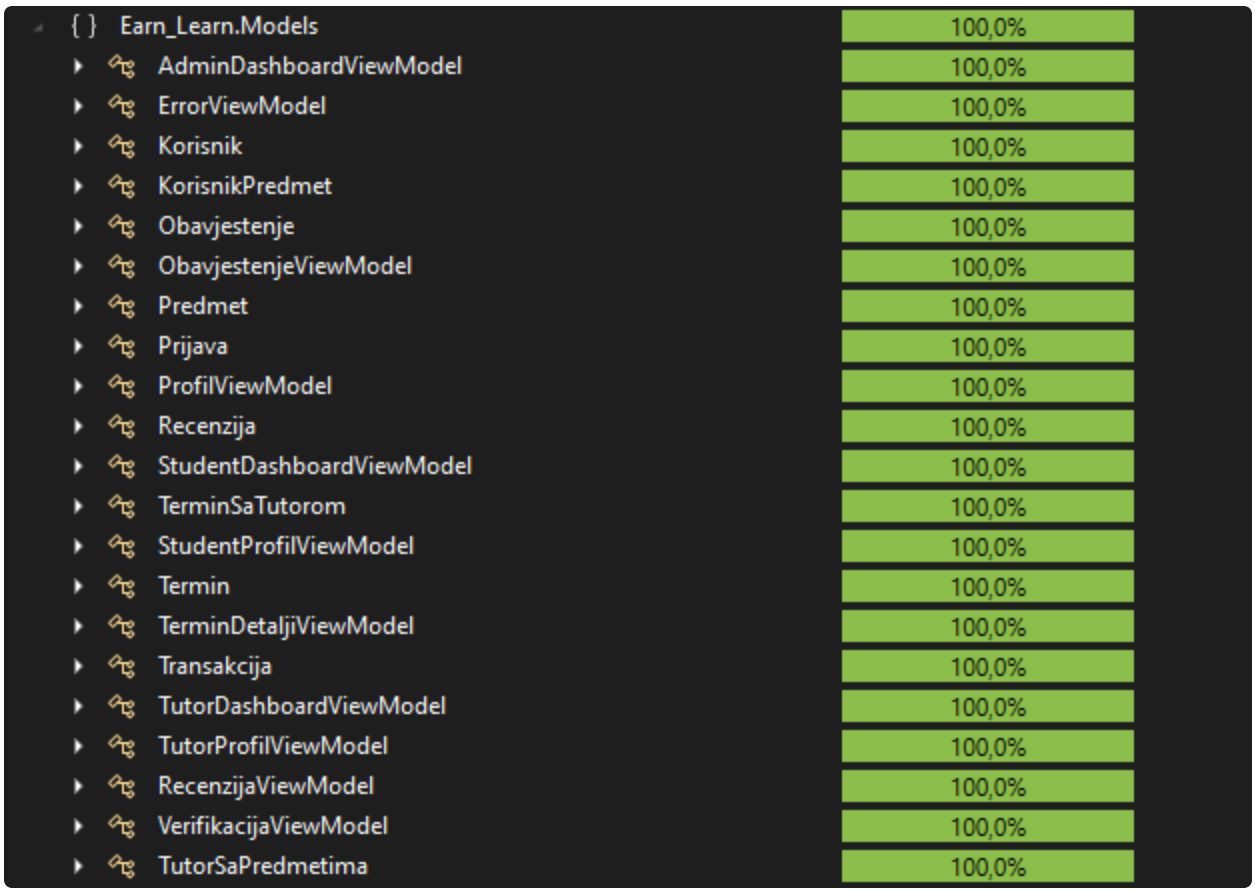
Svi namespace-ovi su pokriveni 100 % linija. Na nivou klasa jedino `AccountController` nije potpuno pokrivena (99,3 %), zbog čega je `Earn_Learn.Controllers` u prikazu zaokružen na 100,0 %.

Klasa	Namespace	Pokrivenost linija	Razlog
AccountController	Earn_Learn.Controllers	99,3 %	U metodi RegisterIdentity varijabla odabranaUloga može biti samo Student ili Tutor, pa je zadana grana switch izraza (_ => LocalRedirect("/")) nedostižna i nijedan test je ne može izvršiti.

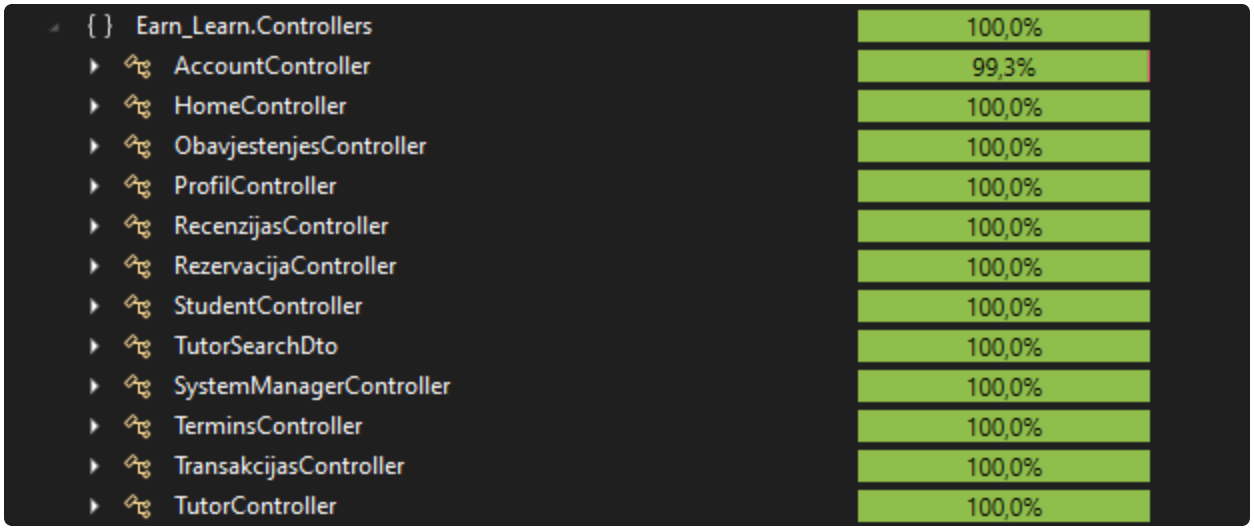
Sve ostale klase u `Earn_Learn.Models`, `Earn_Learn.Controllers` i `Earn_Learn.Areas.Identity.Pages.Account` (uključujući ugniježđene klase `InputModel`) imaju 100,0 % pokrivenosti. Slike ispod prikazuju rezultate alata Code Coverage Results.



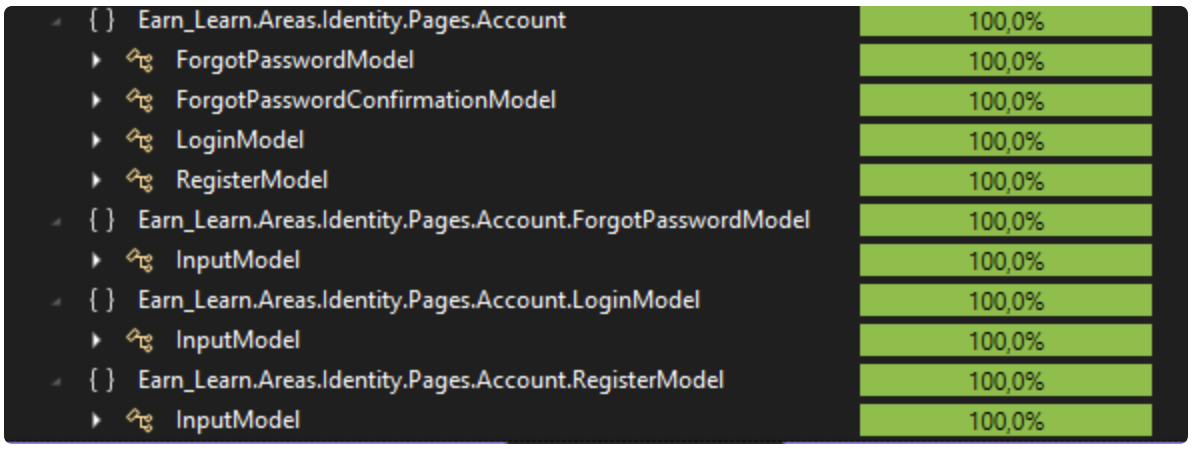
Slika 1: Ukupna pokrivenost (100,0 %) po namespace-ovima



Slika 2: Pokrivenost po klasama u namespace-u Earn_Learn.Models.



Slika 3: Pokrivenost po klasama u namespace-u Earn_Learn.Controllers.



Slika 4: Pokrivenost Identity stranica (Earn_Learn.Areas.Identity.Pages.Account).

8. Zaključak

Napisano je 588 testnih metoda (784 izvršena testa) koji svi prolaze, uz ukupnu pokrivenost od 100,0 %. Sva četiri člana tima (Rasim Ćesko, Sunita Tahirović, Mehmed Šišić i Hana Hodžić) koristila su data driven testiranje s podacima iz CSV i JSON fajlova te zamjenske objekte (Moq i InMemory bazu).